

CHAPITRE
6

CHAPITRE 6 : Fonctions de référence

Fonctions affines et proportionnalité · Fonctions x^2 , x^3 · Fonctions $\frac{1}{x}$ et $\sqrt{x}$ ·
Fonction valeur absolue · Fonctions se ramenant aux fonctions de référence

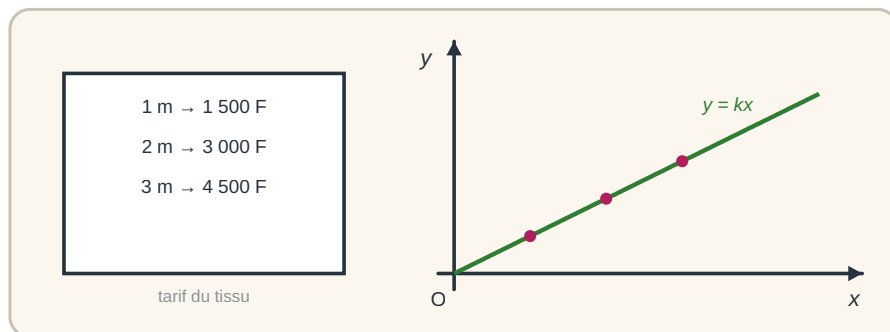
DEUXIÈME TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes ! Les corrigés sont en bas de page.

1. Si $f(x) = 3x$, calcule $f(5)$.	6. $\sqrt{36} = \dots$
2. $4^2 = \dots$	7. $\frac{1}{4}$ sous forme décimale = ...
3. $2^3 = \dots$	8. $ -7 = \dots$
4. $(-3)^2 = \dots$	9. La fonction $x \mapsto 2x$ est-elle croissante ou décroissante ?
5. $(-2)^3 = \dots$	10. Le coefficient directeur de la droite $y = -5x + 1$ est ...

Corrigés du calcul mental : **1) 15 ; 2) 16 ; 3) 8 ; 4) 9 ; 5) - 8 ; 6) 6 ; 7) 0,25 ; 8) 7 ; 9) croissante ; 10) - 5.



Certaines fonctions reviennent **partout** : le prix d'un tissu vendu au mètre (fonction **affine**), l'aire d'un carré de côté x (fonction **carré**), le temps de trajet selon la vitesse (fonction **inverse**). Ce sont les **fonctions de référence**. Bien les connaître, leur **variation**, leur **parité**, leur **courbe**, permet de comprendre d'un coup d'œil beaucoup de situations.

Dans ce chapitre, tu étudies les fonctions **affines** (et le lien avec la **proportionnalité**), les fonctions x^2 et x^3 , les fonctions $\frac{1}{x}$ et $\sqrt{x}$, la fonction **valeur absolue** $|x|$, puis des fonctions simples qui **se ramènent** à ces modèles. Pour chacune : ensemble de définition, sens de variation, parité éventuelle, et allure de la courbe.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Fonctions affines $x \mapsto ax + b$ et proportionnalité

Leçon 2 : Fonctions $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x^3$

Leçon 3 : Fonctions $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$

Leçon 4 : Fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$

Leçon 5 : Fonctions se ramenant aux fonctions de référence

UN PEU D'HISTOIRE

Représenter une fonction par une **courbe** dans un repère est une idée relativement récente. Au XIV^e siècle déjà, le savant **Nicole Oresme** dessinait des « graphiques » pour montrer comment une grandeur varie. Mais c'est au XVII^e siècle que **René Descartes** et **Pierre de Fermat** inventent la **géométrie analytique** : ils relient les **équations** et les **courbes**, si bien qu'une fonction devient à la fois un calcul et un dessin.

Grâce à eux, on peut « voir » une fonction : la droite d'une fonction affine, la **parabole** de la fonction carré, l'**hyperbole** de la fonction inverse. Reconnaître ces formes de référence, c'est lire le comportement d'un phénomène sans même faire de calcul.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Si tu butes, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. Un tissu coûte 1 500 F le mètre. Recopie et complète le tableau : $2m \rightarrow \dots$; $5m \rightarrow \dots$. Est-ce une situation de proportionnalité ? (Voir Rappel A.)

Prérequis 2. Calcule 5^2 , $(-4)^2$, 2^3 et $(-3)^3$. (Voir Rappel B.)

Prérequis 3. Calcule $\sqrt{16}$, $\sqrt{81}$ et $|-9|$. (Voir Rappel B.)

Prérequis 4. Pour la droite $y = 2x - 3$, donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. (Voir Rappel A.)

Prérequis 5. Range dans l'ordre croissant : 1^2 ; $(-2)^2$; 0^2 ; 3^2 .

RAPPEL — Proportionnalité et fonction affine (3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. Une situation est de **proportionnalité** si l'on passe d'une grandeur à l'autre en **multipliant par un même nombre** (le coefficient). Une fonction **linéaire** $x \mapsto ax$ traduit la proportionnalité ; une fonction **affine** $x \mapsto ax + b$ ajoute une constante b . Le nombre **a** est le **coefficient directeur**, **b** l'**ordonnée à l'origine**.

Mini-exemple. Prix = $1500 \times$ (nombre de mètres) : fonction linéaire $x \mapsto 1500x$. La droite $y = 2x - 3$ pour coefficient directeur 2 et ordonnée à l'origine -3 .

Vérifie toi-même. La fonction $x \mapsto 4x$ est-elle linéaire ? Et $x \mapsto 4x + 1$?

Corrigés : $x \mapsto 4x$ est linéaire ; $x \mapsto 4x + 1$ est affine (non linéaire).

RAPPEL — Carré, cube, racine carrée, valeur absolue (3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. Le **carré** d'un nombre est toujours **positif ou nul** ; le **cube** garde le **signe** du nombre. La **racine carrée** $\sqrt{a}$ n'existe que pour $a \geq 0$. La **valeur absolue** $|a|$ est la distance de a à 0 : elle est toujours positive ou nulle.

Mini-exemple. $(-5)^2 = 25$; $(-2)^3 = -8$; $\sqrt{49} = 7$; $|-6| = 6$.

Vérifie toi-même. Calcule $(-1)^3$, $\sqrt{100}$ et $|3 - 7|$.

Corrigés : -1 ; 10 ; 4.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (cognitif)

- Reconnaître les **phénomènes linéaires** et leur lien avec la **proportionnalité**.
- Connaître la variation, la parité éventuelle et l'allure de la courbe des fonctions de référence : $x \mapsto ax + b$, x^2 , x^3 , $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, $|x|$.

Savoir-faire théorique

- Étudier le **sens de variation** d'une fonction de référence (conservation ou non de l'ordre).
- Décrire le **comportement** de ces fonctions quand $|x|$ devient grand ou petit.

Savoir-faire pratique

- **Représenter** graphiquement les fonctions de référence.
- Étudier des fonctions simples se **ramenant** à une fonction de référence par changement d'origine ou d'échelle.

LEÇON 1 : Fonctions affines et proportionnalité

Activité de découverte — Le tissu au mètre à Koudougou

À Koudougou, le Faso Dan Fani se vend 1 500 F le mètre. Awa veut acheter x mètres.

1. Recopie et complète : $1m \rightarrow \dots$; $2m \rightarrow \dots$; $4m \rightarrow \dots$. Comment passe-t-on du nombre de mètres au prix ?
2. Écris la formule donnant le prix $P(x)$ en fonction de x . Quelle est sa forme ?
3. Si le vendeur ajoute 500 F de frais fixes de découpe, quelle est la nouvelle formule ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Fonction affine. Une fonction **affine** est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$, où a et b sont des réels fixés. Si $b = 0$, $f(x) = ax$ est **linéaire** : elle traduit une situation de **proportionnalité** (phénomène linéaire). Sa courbe passe par l'**origine**.

Coefficients. a est le **coefficient directeur** (la « pente ») ; b est l'**ordonnée à l'origine** (la courbe coupe l'axe des ordonnées en $(0 ; b)$).

Sens de variation. Sur $\mathbb{R}$:

- si $a > 0$, f est **strictement croissante** ;
- si $a < 0$, f est **strictement décroissante** ;
- si $a = 0$, f est **constante** ($f(x) = b$).

Représentation. La courbe d'une fonction affine est une **droite**. Deux points suffisent à la tracer.

» *Note étymologique : « affine » vient du latin affinis (« voisin, apparenté ») : la droite affine est « apparentée » à la droite linéaire, décalée de b .*

MÉTHODE : REPRÉSENTER UNE FONCTION AFFINE

Étape 1 : Choisis deux valeurs de x (souvent $x = 0$ et une autre).

Étape 2 : Calcule les ordonnées correspondantes $f(x)$.

Étape 3 : Place les deux points dans le repère et **trace la droite** qui les relie.

Exemple résolu

Énoncé. Étudie le sens de variation et représente $f(x) = 2x - 1$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On lit le coefficient directeur a .	$a = 2 > 0$ donc f est strictement croissante
On calcule deux points.	$f(0) = -1$; $f(2) = 3$
On place $(0 ; -1)$ et $(2 ; 3)$ et on trace la droite.	[SVG: fig2.svg]

Vérification. $f(1) = 1$, qui est bien entre -1 et 3 : le point $(1 ; 1)$ est sur la droite.

ATTENTION !

Proportionnalité = fonction LINÉAIRE ($b = 0$).

✗ Faux : « $x \mapsto 2x + 3$ est une situation de proportionnalité ».

✓ Vrai : seule $x \mapsto ax$ (sans constante) traduit la proportionnalité ; dès qu'il y a une constante $b \neq 0$, la fonction est **affine mais pas linéaire**, et la droite **ne passe pas** par l'origine.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Pour chaque fonction, donne le sens de variation et dis si elle est linéaire :

a) $f(x) = 3x$; b) $g(x) = -2x + 5$; c) $h(x) = 7$.

Exercice 2. Représente dans un même repère $f(x) = x + 2$ et $g(x) = -x + 2$. Que remarques-tu au point $(0 ; 2)$?

LEÇON 2 : Fonctions $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x^3$

Activité de découverte — L'aire et le volume à Kongoussi

Près du lac Bam, à Kongoussi, un maraîcher prépare des planches carrées de côté x mètres.

1. Exprime l'aire $A(x)$ d'une planche carrée de côté x . Calcule $A(1)$, $A(2)$, $A(3)$.
2. La fonction carré $x \mapsto x^2$ est en réalité définie pour **tout** réel x : même si le côté d'une planche, lui, reste positif. Compare $(-2)^2$ et 2^2 : que remarques-tu ?
3. De même, pour la fonction cube $x \mapsto x^3$, compare $(-2)^3$ et 2^3 . Le résultat est-il le même qu'avec le carré ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Fonction carré $x \mapsto x^2$. Définie sur $\mathbb{R}$. Elle est **paire** (sa courbe, une **parabole**, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées). Elle est **décroissante sur** $]-\infty ; 0]$ et **croissante sur** $[0 ; +\infty[$; elle admet un **minimum égal à 0** en $x = 0$.

Fonction cube $x \mapsto x^3$. Définie sur $\mathbb{R}$. Elle est **impaire** (courbe symétrique par rapport à l'**origine**). Elle est **strictement croissante sur** $\mathbb{R}$; elle garde le **signe** de x .

Comportement. Quand $|x|$ **devient grand**, x^2 et $|x^3|$ deviennent **très grands** ; quand x est **proche de 0**, x^2 et x^3 sont **très petits**. (On observe ce comportement sur un tableau de valeurs ; aucune notion de limite n'est exigée.)

Note : x^2 « efface » le signe (toujours ≥ 0) ; x^3 « garde » le signe, d'où parité différente.

MÉTHODE : CONSTRUIRE LA COURBE D'UNE FONCTION DE RÉFÉRENCE

Étape 1 : Dresse un **tableau de valeurs** pour quelques x bien choisis (négatifs, 0, positifs).

Étape 2 : **Place** les points dans le repère.

Étape 3 : **Relie**-les par une courbe régulière, en utilisant la **parité** (symétrie) pour aller plus vite.

Exemple résolu

Énoncé. Dresse le tableau de variations de $x \mapsto x^2$ et compare 3^2 et 5^2 sans les calculer entièrement.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On rappelle la variation.	décroissante sur $] -\infty ; 0]$, croissante sur $[0 ; +\infty [$
Tableau de variations.	minimum 0 en $x = 0$
3 et 5 sont positifs, et x^2 est croissante sur $[0 ; +\infty [$.	$3 < 5$ donc $3^2 < 5^2$

Vérification. $3^2 = 9$ et $5^2 = 25$: on a bien $9 < 25$.

ATTENTION !

Ne confonds pas x^2 et x^3 .

✗ Faux : « $(-2)^3 = 8$ » ou « la fonction cube est paire ».

✓ Vrai : $(-2)^3 = -8$ (le cube garde le signe) ; la fonction **carré** est paire, la fonction **cube** est **impaire**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Compare sans calculatrice, en utilisant le sens de variation : a) $(-4)^2$ et $(-1)^2$; b) 2^3 et 4^3 .

Exercice 4. Dresse un tableau de valeurs de $x \mapsto x^3$ pour $x \in \{-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2\}$ et place les points. La courbe est-elle symétrique ? Par rapport à quoi ?

LEÇON 3 : Fonctions $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$

Activité de découverte — Le partage et la distance à Diébougou

À Diébougou, une récolte d'anacarde de valeur fixe est partagée entre x producteurs ; chacun reçoit $\frac{1}{x}$ de la valeur.

1. Quand le nombre x de producteurs augmente, la part $\frac{1}{x}$ augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?
2. Que se passe-t-il si $x = 0$? Cette valeur est-elle permise ?
3. Pour une autre étude, on s'intéresse à la fonction $\sqrt{x}$. Calcule $\sqrt{0}$, $\sqrt{1}$, $\sqrt{4}$, $\sqrt{9}$: la fonction augmente-t-elle ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$. Définie sur $\mathbb{R} \setminus]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ (la valeur 0 est **interdite**). Elle est **impaire** (courbe symétrique par rapport à l'origine, appelée **hyperbole**). Elle est **décroissante sur** $] -\infty; 0[$ et **décroissante sur** $]0; +\infty[$ (mais **pas** sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ tout entier).

Fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$. Définie sur $[0; +\infty[$. Elle est **strictement croissante**. Elle n'est ni **paire** ni **impaire** (son domaine n'est pas symétrique).

Comportement. Pour $\frac{1}{x}$: quand **x devient grand**, $\frac{1}{x}$ se rapproche de **0** ; quand **x est proche de 0** (positif), $\frac{1}{x}$ devient **très grand**. Pour $\sqrt{x}$: quand x devient grand, $\sqrt{x}$ grandit aussi, mais **lentement**.

*Note : la fonction inverse a une **valeur interdite** (0) ; la fonction racine carrée a un **domaine limité** $[0; +\infty[$.*

MÉTHODE : ÉTUDIER UNE FONCTION AVEC RESTRICTION DE DOMAINE

Étape 1 : Détermine d'abord l'**ensemble de définition** (valeur interdite pour $\frac{1}{x}$; condition ≥ 0 pour $\sqrt{x}$).

Étape 2 : Précise la **variation** sur chaque intervalle du domaine.

Étape 3 : Décrit le **comportement** aux bornes à l'aide d'un tableau de valeurs.

Exemple résolu

Énoncé. Compare $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{5}$ par le sens de variation, puis $\sqrt{2}$ et $\sqrt{7}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Sur $]0; +\infty[$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante.	$3 < 5$ donc $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$
Sur $[0; +\infty[$, $x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante.	$2 < 7$ donc $\sqrt{2} < \sqrt{7}$

Vérification. $\frac{1}{3} \approx 0,33$ et $\frac{1}{5} = 0,2$: on a bien $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$. $\sqrt{2} \approx 1,41$ et $\sqrt{7} \approx 2,65$: $\sqrt{2} < \sqrt{7}$.

ATTENTION !

La fonction inverse n'est PAS décroissante sur tout $\mathbb{R}^*$.

✗ Faux : « comme $-1 < 1$, alors $\frac{1}{-1} > \frac{1}{1}$ par décroissance sur $\mathbb{R}^*$ ». (Or $\frac{1}{-1} = -1 < 1$.)

✓ Vrai : la décroissance vaut **sur chaque intervalle** $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$ **séparément**, jamais en passant de l'un à l'autre. Et n'oublie jamais : **0 est interdit**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Donne l'ensemble de définition de $f(x) = \frac{1}{x}$ et de $g(x) = \sqrt{x}$. Range ensuite dans l'ordre : $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{10}$.

Exercice 6. Compare, en justifiant par le sens de variation : a) $\sqrt{5}$ et $\sqrt{12}$; b) $\frac{1}{7}$ et $\frac{1}{3}$.

LEÇON 4 : Fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$

Activité de découverte — L'écart à la cible à Saponé

Au grand marché de Saponé, un commerçant vise un stock idéal de 0 sac restant en fin de journée. Si x est le nombre de sacs en trop ($x > 0$) ou en moins ($x < 0$), l'écart à l'idéal est $|x|$.

1. Calcule $|3|$, $|-3|$ et $|0|$. Que remarques-tu pour 3 et -3 ?
2. La valeur $|x|$ peut-elle être négative ?
3. Si l'on trace la fonction $x \mapsto |x|$, quelle forme penses-tu obtenir de part et d'autre de 0 ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$. Définie sur $\mathbb{R}$. Pour tout x : $|x| = x$ si $x \geq 0$, et $|x| = -x$ si $x < 0$. Elle est **paire** (courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, en forme de V).

Sens de variation. Elle est **décroissante** sur $] -\infty ; 0]$ et **croissante** sur $[0 ; +\infty[$; elle admet un **minimum égal à 0** en $x = 0$.

Lien. Sa courbe est formée de **deux demi-droites** issues de l'origine : $y = -x$ à gauche, $y = x$ à droite.

*Note : $|x|$ mesure la **distance** de x à 0 ; une distance n'est jamais négative.*

MÉTHODE : TRACER $x \mapsto |x|$

Étape 1 : Pour $x \geq 0$, trace la demi-droite $y = x$.

Étape 2 : Pour $x < 0$, trace la demi-droite $y = -x$.

Étape 3 : Les deux se rejoignent en $(0 ; 0)$: la courbe forme un **V**.

Exemple résolu

Énoncé. Calcule $|-4|$, $|4|$ et $|2 - 5|$, puis donne le minimum de $x \mapsto |x|$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$-4 < 0$ donc $ -4 = -(-4)$.	$ -4 = 4$
$4 \geq 0$ donc $ 4 = 4$.	$ 4 = 4$
$2 - 5 = -3 < 0$.	$ 2 - 5 = -3 = 3$
La fonction est ≥ 0 et vaut 0 en 0.	minimum 0 atteint en $x = 0$

Vérification. $|-4| = |4|$: cohérent avec la **parité** de la fonction.

ATTENTION !

$|x|$ **n'est jamais négatif.**

✗ Faux : « $|-4| = -4$ ».

✓ Vrai : $|-4| = 4$. La valeur absolue **enlève le signe** : le résultat est toujours **positif ou nul**, même si x est négatif.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Calcule $|-8|$, $|0|$, $|3-9|$ et $|-2| + |2|$.

Exercice 8. La fonction $x \mapsto |x|$ est-elle paire ou impaire ? Justifie en calculant $|-x|$.

LEÇON 5 : Fonctions se ramenant aux fonctions de référence

Activité de découverte — Une parabole déplacée à Kompienga

Près du barrage de Kompienga, on modélise une grandeur par $f(x) = (x-1)^2 + 2$. On la compare à la fonction de référence $x \mapsto x^2$.

1. Calcule $f(1)$, $f(0)$ et $f(2)$. Pour quelle valeur de x la fonction f semble-t-elle minimale ?
2. Compare avec $x \mapsto x^2$ (qui est minimale en 0). Que s'est-il passé ?
3. La fonction $g(x) = 2x^2$ est-elle « plus serrée » ou « plus ouverte » que $x \mapsto x^2$? Calcule $g(1)$ et compare à 1^2 .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Se ramener à une fonction de référence. Beaucoup de fonctions s'obtiennent à partir d'une fonction de référence par un **changement d'origine** (on remplace x par $x-h$, ou on ajoute une constante k) ou un **changement d'échelle** (on multiplie par un coefficient a).

Exemples (à connaître sur des cas simples).

- $x \mapsto (x-h)^2 + k$: c'est la parabole $x \mapsto x^2$ **déplacée** ; son minimum est k , atteint en $x = h$.
- $x \mapsto ax^2$: la parabole est **resserrée** si $|a| > 1$, **aplatie** si $0 < |a| < 1$; **retournée** vers le bas si $a < 0$.
- $x \mapsto (x-h)^3$, $x \mapsto |x-h|$: mêmes courbes de référence, **décalées** de h .

On étudie ces fonctions **au cas par cas**, en se ramenant à la fonction de référence ; aucun exposé général n'est exigé.

Note : « se ramener » signifie reconnaître, derrière une formule, une fonction de référence simplement déplacée ou étirée.

MÉTHODE : ÉTUDIER UNE FONCTION QUI SE RAMÈNE À UNE RÉFÉRENCE

Étape 1 : Reconnais la fonction de référence cachée (carré, cube, valeur absolue...).

Étape 2 : Repère le **décalage** ($x-h$, $+k$) et le **coefficient** a .

Étape 3 : Dédus-en le **sens de variation**, l'**extremum** éventuel et l'**allure** de la courbe, par rapport à la référence.

Exemple résolu

Énoncé. Étudie $f(x) = (x-2)^2 + 1$: sens de variation, extremum, allure.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On reconnaît la fonction carré décalée.	référence $x \mapsto x^2$, avec $h = 2$ et $k = 1$
Un carré est ≥ 0 , donc $(x - 2)^2 \geq 0$.	$f(x) \geq 1$, avec $f(2) = 1$
Donc f admet un minimum 1 en $x = 2$.	minimum 1 en $x = 2$
Variation : comme $x \mapsto x^2$, mais décalée.	décroissante sur $] -\infty ; 2]$, croissante sur $[2 ; +\infty[$

Vérification. $f(2) = 1$ (le plus petit) ; $f(1) = 2$ et $f(3) = 2$ (symétriques autour de $x = 2$) : cohérent.

ATTENTION !

$(x - h)^2$ est minimal en $x = h$, pas en $x = 0$.

✗ Faux : « le minimum de $(x - 2)^2 + 1$ est atteint en $x = 0$ ».

✓ Vrai : le carré $(x - 2)^2$ vaut 0 quand $x = 2$; le minimum est donc atteint en $x = h = 2$ (la parabole de référence a été **déplacée** de 2 vers la droite).

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Pour $f(x) = (x + 1)^2 - 3$, donne l'extremum et le point où il est atteint, puis le sens de variation.

Exercice 10. Montre que $g(x) = -(x - 2)^2 + 4$ admet un **maximum** ; précise-le et dis où il est atteint.

DÉMONSTRATIONS : POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre pourquoi une propriété est vraie aide à mieux la retenir. Ces démonstrations ne sont pas à apprendre par cœur.

DÉMONSTRATION

Soit $0 \leq a < b$. En multipliant par la quantité conjuguée : $\sqrt{b} - \sqrt{a} = \frac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}}$.

Le numérateur $b - a$ est strictement positif et le dénominateur $\sqrt{b} + \sqrt{a}$ aussi : donc $\sqrt{b} - \sqrt{a} > 0$, c'est-à-dire $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

La fonction racine carrée **conserve l'ordre** : elle est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

DÉMONSTRATION

Pour $0 \leq a < b$: $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a) > 0$, donc $a^2 < b^2$ (croissante sur $[0 ; +\infty[$).

Pour $a < b \leq 0$: $b - a > 0$ mais $b + a < 0$, donc $b^2 - a^2 < 0$, soit $a^2 > b^2$ (décroissante sur $] -\infty ; 0]$).

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds sans calculatrice. Barème indicatif : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. La fonction $x \mapsto 3x$ est-elle linéaire ? affine ? Justifie.
2. Donne le sens de variation de $f(x) = -4x + 1$.
3. La droite de $f(x) = 2x + 5$ passe-t-elle par l'origine ?
4. Donne l'ensemble de définition de $x \mapsto \frac{1}{x}$ et de $x \mapsto \sqrt{x}$.
5. La fonction $x \mapsto x^2$ est-elle paire ou impaire ? Et $x \mapsto x^3$?
6. Sur quel intervalle $x \mapsto x^2$ est-elle croissante ?
7. Compare $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{9}$ en utilisant le sens de variation.
8. Compare $\sqrt{3}$ et $\sqrt{10}$.
9. Calcule $|-5|$, $|5|$ et $|1 - 4|$.
10. Quel est le minimum de $x \mapsto |x|$? En quel point ?
11. Quelle est l'allure de la courbe de $x \mapsto x^2$? de $x \mapsto \frac{1}{x}$? de $x \mapsto |x|$?
12. Pour $f(x) = (x - 3)^2 + 2$, donne le minimum et le point où il est atteint.
13. Vrai ou faux : $(-2)^3 = 8$. Corrige si nécessaire.
14. La fonction $g(x) = -(x - 1)^2 + 5$ admet-elle un maximum ou un minimum ? Lequel ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Fonctions affines et proportionnalité

Exercice 11. Pour chaque fonction, donne le sens de variation et précise si elle est linéaire, affine ou constante : a) $f(x) = 5x$; b) $g(x) = -3x + 2$; c) $h(x) = (\frac{1}{2})x - 1$; d) $k(x) = 4$.

Exercice 12. Représente dans un même repère $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = -x + 3$, puis lis les coordonnées de leur point d'intersection.

Exercice 13. Un taxi de Koudougou demande 300 F de prise en charge plus 150 F par kilomètre. a) Exprime le prix $P(x)$ pour x kilomètres. b) Est-ce une situation linéaire ou affine ? c) Calcule $P(10)$.

Exercice 14. Détermine la fonction affine f telle que $f(0) = 3$ et $f(2) = 7$.

Leçon 2 : Fonctions x^2 et x^3

Exercice 15. Compare, en utilisant le sens de variation : a) $(-5)^2$ et $(-3)^2$; b) $1,5^2$ et $2,5^2$; c) $(-1)^3$ et 2^3 .

Exercice 16. Dresse le tableau de valeurs de $x \mapsto x^2$ pour $x \in \{-3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$, place les points et trace la parabole.

Exercice 17. Soit $f(x) = x^2$. a) Étudie sa parité. b) Donne son tableau de variations. c) Quel est son minimum ?

Exercice 18. Range dans l'ordre croissant : 2^3 ; $(-2)^3$; 0^3 ; 1^3 ; $(-1)^3$.

Leçon 3 : Fonctions $\frac{1}{x}$ et $\sqrt{x}$

Exercice 19. Donne l'ensemble de définition de :

a) $f(x) = \frac{1}{x}$; b) $g(x) = \sqrt{x}$; c) $h(x) = \frac{1}{x-2}$; d) $k(x) = \sqrt{x-3}$.

Exercice 20. Compare, en justifiant par le sens de variation : a) $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{2}$; b) $\sqrt{8}$ et $\sqrt{3}$; c) $\frac{1}{-2}$ et $\frac{1}{-5}$.

Exercice 21. Trace la courbe de $x \mapsto \frac{1}{x}$ pour $x \in \{-4 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 4\}$. Quelle est sa forme ? Quel est son centre de symétrie ?

Exercice 22. Trace $x \mapsto \sqrt{x}$ pour $x \in \{0 ; 1 ; 4 ; 9\}$. La fonction est-elle croissante ? A-t-elle un maximum ?

Leçon 4 : Fonction valeur absolue

Exercice 23. Calcule $|-12|, |12|, |-3+8|, |5-9|$ et $|-4| \times |-2|$.

Exercice 24. Résous : a) $|x| = 5$; b) $|x| = 0$; c) $|x| = -2$.

Exercice 25. La fonction $x \mapsto |x|$ a-t-elle un minimum ? un maximum ? Précise.

Exercice 26. Trace $x \mapsto |x|$ pour $x \in \{-3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$ et décris la forme de la courbe.

Leçon 5 : Fonctions se ramenant aux fonctions de référence

Exercice 27. Pour chaque fonction, donne l'extremum et le point où il est atteint :

a) $f(x) = (x-1)^2 + 2$; b) $g(x) = (x+3)^2 - 1$; c) $h(x) = -(x-2)^2 + 5$.

Exercice 28. Soit $f(x) = -(x-2)^2 + 3$. Étudie ses variations, montre qu'elle admet un extremum et précise-le, puis trace sa courbe.

Exercice 29. Démontre que $x \mapsto -(x-1)^2 + 4$ admet un maximum sur $\mathbb{R}$. Étudie ses variations sur $]-\infty ; 1]$ et sur $[1 ; +\infty[$, puis dresse son tableau de variations.

Exercice 30. Soit $f(x) = 2x^2$. Compare $f(1)$ à 1^2 . La parabole de f est-elle plus resserrée ou plus ouverte que celle de $x \mapsto x^2$?

Exercice 31. Soit $f(x) = |x-3|$. Donne son minimum et le point où il est atteint, puis trace sa courbe (un V décalé).

Exercice 32. Vérifie que $x^2 - 4x + 1 = (x-2)^2 - 3$. Déduis-en le minimum de $x \mapsto x^2 - 4x + 1$ et le point où il est atteint.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 33. Soit $f(x) = x^2 + 4x - 2$. a) Vérifie que $f(x) = (x+2)^2 - 6$. b) Déduis-en le minimum de f et le point où il est atteint. c) Donne le sens de variation sur $]-\infty ; -2]$ et sur $[-2 ; +\infty[$.

Exercice 34. Démontre que $g(x) = 1 + |x| + x^2$ admet un minimum sur $\mathbb{R}$ et précise-le.

Exercice 35 (Maths et vie quotidienne (Kompienga)). On considère des rectangles d'aire $4m^2$. Soit x (en m) un côté. a) Exprime le périmètre $P(x)$ en fonction de x . b) Calcule $P(1)$, $P(2)$ et $P(4)$. c) Pour quelle valeur de x le périmètre semble-t-il minimal ?

Exercice 36. Étudie les variations de $f(x) = \sqrt{x-1} - 4$ sur son ensemble de définition, et précise son minimum.

Exercice 37 (Maths et vie quotidienne (Djibo)). À Djibo, un éleveur construit un enclos carré de côté x mètres. a) Exprime la longueur de clôture $C(x)$ (périmètre) et l'aire $S(x)$. b) Dis pour chacune de quelle fonction de référence il s'agit. c) Calcule $C(5)$, $S(5)$, $C(10)$ et $S(10)$.

Exercice 38 (Maths et vie quotidienne (Kongoussi)). Une planche carrée de côté x a pour aire $A(x) = x^2$. a) L'aire est-elle proportionnelle au côté ? Justifie en comparant $A(2)$ et $2 \times A(1)$. b) Calcule $A(3)$ et $A(6)$: en doublant le côté, l'aire double-t-elle ?

Exercice 39 (J'écris et j'explique). Explique, avec un exemple chiffré, pourquoi la fonction carré est **paire** alors que la fonction cube est **impaire**.

Exercice 40 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi 0 est une **valeur interdite** pour la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$, et décris ce qui arrive à $\frac{1}{x}$ quand x se rapproche de 0 par des valeurs positives.

Exercice 41. f est une application linéaire telle que $f(-2) = -5$. a) Calcule $f(1)$ et $f(-\sqrt{5})$. b) Détermine le sens de variation de f et représente-la graphiquement.

Exercice 42. Représente graphiquement chacune des fonctions affines :

$$f_1 : x \mapsto \left(\frac{1}{2}\right)x - 1; f_2 : x \mapsto x - 2; f_3 : x \mapsto \frac{7x+1}{2}; f_4 : x \mapsto 2,5; f_5 : x \mapsto 1,2x - 2,5; f_6 : x \mapsto -\left(\frac{1}{2}\right)x.$$

Exercice 43. Soit $h(x) = \left(\frac{\sqrt{5}-3}{2-\sqrt{2}}\right) \cdot x + 4$. a) Détermine le sens de variation de h . b) Compare, sans calculer h : (i) $h(-6)$ et $h(-4)$; (ii) $h(3)$ et $h(\sqrt{7})$; (iii) $h(2\pi)$ et $h(6)$; (iv) $h\left(\frac{22}{7}\right)$ et $h\left(\frac{23}{8}\right)$.

Exercice 44. On considère la fonction f définie par : $f(x) = x + 2$ si $x < -5$; $f(x) = x + 3$ si $-5 \leq x < 1$; $f(x) = 2x - 1$ si $x \geq 1$. a) Calcule $f(5)$, $f(0)$, $f\left(\frac{13}{2}\right)$ et $f(\sqrt{2})$. b) Représente graphiquement f .

Exercice 45. Démontre que chacune des fonctions suivantes est affine par intervalles, puis représente-la :

$$a) f(x) = |3x - 1|; b) f(x) = 3x - 1 - |x + 5|; c) f(x) = \max(x; 3x + 1); d) f(x) = \max(2x - 1; 3).$$

Exercice 46 (Maths et vie quotidienne). Lors d'une quinzaine commerciale, le magasin WENDPANGA applique une réduction sur tout achat de montant x : aucune réduction si $x \in [0; 5000[$; 5 % si $x \in [5000; 10000[$; 10 % si $x \in [10000; 20000[$; 15 % si $x \geq 20000$ (en FCFA). a) Lamoussa achète une paire de chaussures marquée 19 500 F et une autre marquée 600 F. Combien doit-il payer à la caisse ? b) Représente la fonction qui, au montant x , associe le prix payé après réduction.

Exercice 47. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 4x + 6$. a) Vérifie que $f(x) = -2(x - 1)^2 + 8$. b) Déduis-en le sens de variation de f sur $] -\infty; 1]$ et sur $[1; +\infty[$. c) Montre que, pour tout réel x , $-2x^2 + 4x + 6 \leq 8$.

Banque CENAMAFS : Exemples de fonctions

Reprise intégrale de la banque officielle CENAMAFS « Exemples de fonctions » (énoncés conservés tels quels, numérotés à la suite). Les exercices appuyés sur une figure ou un tableau portent le repère « figure » / [TABLEAU : ...].

Exercice 48. f est une application linéaire telle que $f(-2) = -5$. a) Calcule $f(1)$ et $f(1 - \sqrt{5})$. b) Détermine le sens de variation de f et représente graphiquement f .

Exercice 49. Représente graphiquement chacune des fonctions affines suivantes :

$$f_1 : x \mapsto \frac{1}{2}x - 3; f_2 : x \mapsto -2x + 5; f_3 : x \mapsto \frac{7x+1}{2}; f_4 : x \mapsto 2,5; f_5 : x \mapsto 1,2x - 2,5; f_6 : x \mapsto -\frac{1}{2}x.$$

Exercice 50. Soit h la fonction affine définie par $h(x) = \frac{\sqrt{5}-3}{2-\sqrt{2}} \cdot x + 4$. a) Détermine le sens de variation de h . b) Compare, sans calculer h : $h(-6)$ et $h(4)$; $h(23)$ et $h(\sqrt{7})$; $h(2\pi - 3,14)$ et $h(10)$; $h\left(\frac{\sqrt{22}}{2}\right)$ et $h\left(\frac{23}{8}\right)$.

Exercice 51. Soit la fonction f définie par : $f(x) = x + 2$ si $x < -5$; $f(x) = -x + 3$ si $-5 \leq x < 1$; $f(x) = 2x - 1$ si $x \geq 1$. a) Calcule $f(3)$, $f(0)$, $f\left(-\frac{13}{2}\right)$ et $f(\sqrt{2})$. b) Représente graphiquement la fonction f .

Exercice 52. Une fonction affine par intervalles admet le tableau de variations suivant. [TABLEAU : tableau de variations sur $[-1; 8]$; f décroît de 3 (en $x = -1$) jusqu'à -1 (en $x = 3$), puis croît jusqu'à 6 (en $x = 8$).] a) Construis la représentation graphique de f . b) Définis explicitement la fonction f .

Exercice 53. Dans chacun des cas suivants, f est une fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Démontre que f est une fonction affine par intervalles, puis représente-la graphiquement.

$f_1(x) = |3x - 1|$; $f_2(x) = |2x + 3| + |x - 5|$; $f_3(x) = 3x - 1 - |x + 5|$; $f_4(x) = \min(x; 3x + 1)$; $f_5(x) = \max(3x - 1; x - 1)$; $f_6(x) = \max(2x - 1; 3)$. (Rappel : $\min(a; b)$ désigne le plus petit des deux nombres a et b , $\max(a; b)$ le plus grand.)

Exercice 54. Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{9x^2 - 16}{|3x + 4|}$. a) Quel est l'ensemble de définition de f ? b) Montre que f est une fonction affine par intervalles. c) Représente graphiquement f .

Exercice 55. Lors de sa quinzaine commerciale, le magasin WENDPANGA procède à des réductions sur tout achat de montant total x des articles achetés : aucune réduction si $x \in [0; 5000[$; 5 % si $x \in [5000; 10000[$; 10 % si $x \in [10000; 20000[$; 15 % si $x \geq 20000$ (montants en FCFA). a) Lamoussa achète une paire de chaussures marquée 19 500 F et une paire de chaussures marquée 600 F. Combien doit-il payer à la caisse ? b) Représente graphiquement la fonction qui associe au montant initial le prix payé après réduction.

Exercice 56. Le plan est muni d'un repère orthonormal (O, i, j) . a) Trace dans le même repère les courbes des fonctions : $x \mapsto x$; $x \mapsto x^2$; $x \mapsto x^3$; $x \mapsto \sqrt{x}$; $x \mapsto \frac{1}{x}$ pour $x \in]0; +\infty[$. b) Utilise les représentations graphiques pour ranger les réels $1, a, a^2, a^3, \sqrt{a}$ et $\frac{1}{a}$ dans les deux cas : $0 < a < 1$; $a > 1$. c) Retrouve algébriquement les résultats de la question b.

Exercice 57. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$. a) Vérifie que, pour tout réel x , $f(x) = -2(x - 1)^2 + 3$. b) Soit a et b deux réels tels que $1 \leq a < b$. Montre successivement que : $0 \leq a - 1 < b - 1$; $(a - 1)^2 < (b - 1)^2$; $-2(a - 1)^2 + 3 > -2(b - 1)^2 + 3$. Déduis-en le sens de variation de f sur $[1; +\infty[$. c) Détermine le sens de variation de f sur $]-\infty; 1]$. d) Montre que, pour tout réel x , $-2x^2 + 4x \leq 2$.

Exercice 58. Soit $f : x \mapsto \frac{2x+5}{x+3}$ et (C) sa courbe dans un repère orthonormal (O, i, j) . a) Détermine l'ensemble de définition D de f . b) Détermine les réels a et b tels que, pour tout x de D , $f(x) = a + \frac{b}{x+3}$. c) Détermine le sens de variation de f sur $]-3; +\infty[$ puis sur $]-\infty; -3[$, et dresse son tableau de variations. d) On considère le point $\Omega(-3; 2)$ et on note $(X; Y)$ les coordonnées d'un point M dans le repère (Ω, i, j) . Exprime x et y en fonction de X et Y , donne une équation de (C) dans le repère (Ω, i, j) , puis trace (C).

Exercice 59. Soit $f : x \mapsto \sqrt{x+4} - 2$ et (C) sa courbe dans un repère orthonormal (O, i, j) ; (D) est la droite d'équation $y = x - 2$. a) Détermine le sens de variation de f et dresse son tableau de variations. b) Trace (C) et (D). c) Résous graphiquement dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x+4} = x - 2$.

Exercice 60. On souhaite construire une maison de forme rectangulaire sur un terrain triangulaire, comme l'indique la figure. [SVG: fig3.svg] a) Exprime b en fonction de a . b) Exprime l'aire de la maison en fonction de a . c) Soit $f : x \mapsto -\frac{3}{2}x^2 + 30x$. Vérifie que $f(x) = -\frac{3}{2}(x - 10)^2 + 150$, puis détermine le sens de variation de f sur $[0 ; 10]$ et sur $[10 ; +\infty[$, et dresse son tableau de variations. d) Pour quelle valeur de a l'aire de la maison est-elle maximale ? Quelle est alors cette aire ?

Exercice 61. Dans la figure, ABC et $A'BC$ sont deux triangles ; le côté $[BC]$ est fixe, de longueur a , et h est la longueur de la hauteur issue de A dans le triangle ABC . [SVG: fig4.svg] a) Vérifie que la fonction qui, à h , associe l'aire du triangle ABC est linéaire. b) On donne $h = 5,1$ cm et $AA' = 3,8$ cm. Calcule l'aire du triangle $A'BC$, sachant que celle du triangle ABC est $4,2$ cm².

Exercice 62. Soit $PQRS$ un carré de côté 3 cm et I le point tel que $PI = \frac{1}{3}PQ$. Une fourmi M part du point I et tourne autour du carré dans le sens de la flèche. On appelle x la distance parcourue par M et $f(x)$ l'aire du domaine coloré. [SVG: fig5.svg] a) Exprime $f(x)$ en fonction de x . b) Trace la courbe de f sur $[0 ; 12]$ dans un repère orthonormal. c) Pour quelle valeur de x l'aire $f(x)$ est-elle égale aux $\frac{2}{3}$ de l'aire du carré ?

Exercice 63. Pour creuser un puits, un village fait appel à un puisatier dont la tarification est la suivante : 1 500 francs par mètre du premier au cinquième mètre de profondeur ; 2 300 francs du sixième au dixième mètre ; 3 000 francs à partir du onzième mètre. a) Calcule le prix à payer pour 4 m, 7 m, 11 m et 20 m de profondeur. b) Soit n le nombre de mètres creusés et $p(n)$ le prix à payer. Exprime $p(n)$ en fonction de n (on envisagera trois cas).

Exercice 64. Soit f la fonction définie par $f(x) = |2x - 2 \cdot E(x + \frac{1}{2})|$ et (C) sa courbe dans un repère orthonormal. (Rappel : $E(x)$ désigne la partie entière de x ; pour tout entier n , $x \in [n ; n + 1[\iff E(x) = n$.) a) Calcule l'image par f de : -15 ; $-15,3$; $-15,4$; 2 ; $2,6$; $2,9$. b) Montre que f est périodique de période 1. c) Donne une écriture simplifiée de $f(x)$ sur $[0 ; \frac{1}{2}[$ et sur $[\frac{1}{2} ; 1[$. d) Trace (C) pour $x \in [-4 ; 5]$.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Six situations au format APC, chacune ancrée dans une localité du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le tissu au mètre à Koudougou

À Koudougou, le Faso Dan Fani se vend 1 500 F le mètre ; pour une commande, le tailleur ajoute 500 F de frais fixes de découpe ; la boutique ferme à 18 h. Exprime le prix $P(x)$ pour x mètres, précise s'il s'agit d'une situation linéaire ou affine, puis calcule le prix de 6 mètres pour Rasmata ; conclus en précisant ce que représentent les nombres 1 500 et 500.

Situation d'intégration 2 : Les planches carrées de Kongoussi

Près du lac Bam, à Kongoussi, un maraîcher fabrique des planches carrées de côté x mètres ; il dispose de 30 plants par planche. Exprime l'aire $A(x)$ d'une planche, reconnais la fonction de référence concernée, puis compare les aires obtenues pour des côtés de 2 m et 4 m ; conclus en disant si l'aire double quand le côté double.

Situation d'intégration 3 : Le partage de l'anacarde à Diébougou

À Diébougou, une récolte d'anacarde d'une valeur fixe de 120 000 F est partagée également entre x producteurs ; la pesée a lieu le matin. Ibrahim te soumet ce partage : exprime la part $f(x)$ de chaque producteur en fonction de x , reconnais la fonction de référence, explique pourquoi $x = 0$ est impossible, puis calcule la part pour 4 et pour 8 producteurs ; conclus en expliquant comment la part évolue quand le nombre de producteurs augmente.

Situation d'intégration 4 : L'écart au stock à Saponé

Au grand marché de Saponé, un commerçant vise un stock idéal nul en fin de journée ; on note x le nombre de sacs en trop ($x > 0$) ou en moins ($x < 0$), et l'écart à l'idéal est $|x|$; le marché a lieu tous les trois jours. Calcule l'écart pour $x = 5$, $x = -5$ et $x = 0$, explique pourquoi l'écart n'est jamais négatif, puis indique à Fatimata quelle est la forme de la courbe de $x \mapsto |x|$; conclus en indiquant pour quelle valeur de x l'écart est minimal.

Situation d'intégration 5 : L'enclos de Djibo

À Djibo, un éleveur clôture un enclos carré de côté x mètres ; il possède un troupeau de zébus. Exprime la longueur de clôture $C(x)$ et l'aire $S(x)$, reconnais pour chacune la fonction de référence (affine ou carré), puis calcule C et S pour $x = 8$ pour Ousmane ; conclus en disant laquelle des deux grandeurs augmente le plus vite quand x grandit.

Situation d'intégration 6 : Le jet d'eau de Kompienga

Près du barrage de Kompienga, la hauteur (en m) d'un jet d'eau est modélisée par $h(x) = -(x - 3)^2 + 9$, où x est la distance horizontale (en m) ; la centrale fonctionne jour et nuit. Calcule $h(3)$, $h(0)$ et $h(6)$, montre que h admet un maximum et précise-le, puis indique à Boureima en quel point ce maximum est atteint ; conclus en donnant la hauteur la plus élevée atteinte par le jet.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fausse fait progresser : repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$f(x) = \sqrt{x}$ est définie pour tout x	La racine carrée n'existe que pour $x \geq 0$: domaine $[0 ; +\infty[$.
Pour $f(x) = \frac{1}{x}$, on a $f(0) = 0$	0 est une valeur interdite : $\frac{1}{x}$ n'existe pas en 0.
$x \mapsto x^2$ est croissante sur $\mathbb{R}$	Elle est décroissante sur $]-\infty ; 0]$ puis croissante sur $[0 ; +\infty[$.
$(-2)^2 = -4$	$(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$. Le carré est toujours positif.
$ -3 = -3$	La valeur absolue est positive : $ -3 = 3$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Fonction affine / linéaire** : $x \mapsto ax + b$; linéaire si $b = 0$ (proportionnalité) (Leçon 1).
- **Coefficient directeur / ordonnée à l'origine** : a et b (Leçon 1).
- **Fonction carré / cube** : $x \mapsto x^2$ (paire, parabole), $x \mapsto x^3$ (impaire) (Leçon 2).
- **Fonction inverse / racine carrée** : $x \mapsto \frac{1}{x}$ (hyperbole, 0 interdit), $x \mapsto \sqrt{x}$ (domaine $[0; +\infty[$) (Leçon 3).
- **Fonction valeur absolue** : $x \mapsto |x|$ (paire, courbe en V) (Leçon 4).
- **Se ramener à une référence** : changement d'origine $(x - h, +k)$ ou d'échelle $(\times a)$ (Leçon 5).

L'essentiel à retenir

CE QU'IL FAUT RETENIR

- Une fonction **affine** $x \mapsto ax + b$ a pour courbe une **droite** ; elle est **croissante** si $a > 0$, **décroissante** si $a < 0$. Elle est **linéaire** (proportionnalité) si $b = 0$.
- $x \mapsto x^2$ est **paire** (parabole), décroissante puis croissante, minimum 0 en 0 ; $x \mapsto x^3$ est **impaire**, croissante sur $\mathbb{R}$.
- $x \mapsto \frac{1}{x}$ est **impaire** (hyperbole), décroissante sur chaque intervalle, **0 interdit** ; $x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante sur $[0; +\infty[$.
- $x \mapsto |x|$ est **paire**, courbe en V, minimum 0 en 0.
- Une fonction comme $(x - h)^2 + k$ est la parabole de référence **déplacée** : minimum k en $x = h$.
On étudie ces fonctions **au cas par cas**.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref : définitions, formules et méthodes. À relire avant un devoir.

Affine $x \mapsto ax + b$: courbe = **droite** ; a = coefficient directeur, b = ordonnée à l'origine ; **croissante** si $a > 0$, décroissante si $a < 0$. **Linéaire** (proportionnalité) si $b = 0$.

Carré $x \mapsto x^2$: **paire**, parabole, minimum 0 en 0, décroît puis croît. **Cube** $x \mapsto x^3$: **impaire**, croissante sur $\mathbb{R}$.

Inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$: **impaire**, hyperbole, **0 interdit**, décroissante sur chaque branche. **Racine** $x \mapsto \sqrt{x}$: domaine $[0; +\infty[$, croissante.

Valeur absolue $x \mapsto |x|$: **paire**, courbe en V, minimum 0 en 0.

Fonction décalée. $(x - h)^2 + k$: parabole de référence **déplacée**, minimum k atteint en $x = h$.

Méthodes-clés. Domaine $\rightarrow$ racine ≥ 0 , dénominateur $\neq 0$. Allure $\rightarrow$ reconnaître la fonction de référence.

Parité $\rightarrow$ axe Oy (paire) ou origine (impaire).

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $2m \rightarrow 3000F$; $5m \rightarrow 7500F$: oui, proportionnalité (coefficient 1 500). **P2.** 25 ; 16 ; 8 ; -27. **P3.** 4 ; 9 ; 9.
P4. Coefficient directeur 2, ordonnée à l'origine -3. **P5.** $0^2 = 0 < 1^2 = 1 < (-2)^2 = 4 < 3^2 = 9$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

1. a) croissante, **linéaire** ; b) décroissante, **affine** (non linéaire) ; c) **constante**.
2. Les deux droites passent par (0 ; 2) ; elles se coupent en **(0 ; 2)** et sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées.
3. a) $(-4)^2 = 16 > (-1)^2 = 1$; b) $2^3 = 8 < 4^3 = 64$.
4. -8 ; -1 ; 0 ; 1 ; 8 : la courbe est **symétrique par rapport à l'origine** (fonction impaire).
5. $D = \mathbb{R}^*$ pour $\frac{1}{x}$, $D = [0 ; +\infty[$ pour $\sqrt{x}$; ordre : $\frac{1}{10} < \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$.
6. a) $5 < 12$ donc $\sqrt{5} < \sqrt{12}$; b) $\frac{1}{7} < \frac{1}{3}$ (car $3 < 7$).
7. 8 ; 0 ; 6 ; 4.
8. $|-x| = |x|$ pour tout x : la fonction est **paire**.
9. $f(x) = (x+1)^2 - 3$: minimum -3 en $x = -1$; décroissante sur $]-\infty ; -1]$, croissante sur $[-1 ; +\infty[$.
10. $-(x-2)^2 \leq 0$ donc $g(x) \leq 4$, avec $g(2) = 4$: **maximum 4** en $x = 2$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $x \mapsto 3x$ est **linéaire** (et affine, avec $b = 0$). 2. $a = -4 < 0$: **décroissante**. 3. $b = 5 \neq 0$: **non**. 4. $\mathbb{R}^*$ et $[0 ; +\infty[$. 5. x^2 **paire**, x^3 **impaire**. 6. $[0 ; +\infty[$. 7. $4 < 9$ donc $\frac{1}{4} > \frac{1}{9}$. 8. $3 < 10$ donc $\sqrt{3} < \sqrt{10}$. 9. 5 ; 5 ; 3.
10. minimum **0** en $x = 0$. 11. parabole ; hyperbole ; V. 12. minimum **2** en $x = 3$. 13. **Faux** : $(-2)^3 = -8$. 14. **maximum 5** en $x = 1$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

11. a) $5x$ croissante, **linéaire** ; b) $-3x + 2$ décroissante, **affine** ; c) $(\frac{1}{2})x - 1$ croissante, **affine** ; d) 4 **constante**.
13. a) $P(x) = 300 + 150x$; b) **affine** ; c) $P(10) = 300 + 1500 = 1\ 800$ F.
15. a) $25 > 9$; b) $1,5^2 = 2,25 < 2,5^2 = 6,25$; c) $(-1)^3 = -1 < 2^3 = 8$.
17. a) $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$: **paire** ; b) décroissante sur $]-\infty ; 0]$, croissante sur $[0 ; +\infty[$; c) minimum **0**.
19. a) $\mathbb{R}^*$; b) $[0 ; +\infty[$; c) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$; d) $[3 ; +\infty[$.
21. Courbe = **hyperbole** ; centre de symétrie : l'**origine**.
23. 12 ; 12 ; 5 ; 4 ; 8.
25. minimum **0** (atteint en $x = 0$) ; **pas de maximum**.
27. a) minimum 2 en $x = 1$; b) minimum -1 en $x = -3$; c) maximum 5 en $x = 2$.
29. $-(x-1)^2 \leq 0$ donc $f(x) \leq 4$, avec $f(1) = 4$: **maximum 4** en $x = 1$; croissante sur $]-\infty ; 1]$, décroissante sur $[1 ; +\infty[$.
31. $f(x) = |x-3|$: **minimum 0** en $x = 3$; courbe en V de sommet (3 ; 0).

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

33. a) $(x+2)^2 - 6 = x^2 + 4x + 4 - 6 = x^2 + 4x - 2 \checkmark$; b) minimum -6 en $x = -2$; c) décroissante sur $]-\infty ; -2]$, croissante sur $[-2 ; +\infty[$.
35. a) $P(x) = 2x + \frac{8}{x}$; b) $P(1) = 10, P(2) = 8, P(4) = 12$; c) minimal vers $x = 2$ ($P = 8$).
37. a) $C(x) = 4x, S(x) = x^2$; b) C est **affine (linéaire)**, S est la **fonction carré** ;
c) $C(5) = 20, S(5) = 25, C(10) = 40, S(10) = 100$.
41. $f(x) = ax$ avec $a = f\frac{-2}{-2} = \frac{5}{2}$. a) $f(1) = \frac{5}{2}$; $f(-\sqrt{5}) = -\frac{5\sqrt{5}}{2}$. b) $a > 0$: f est croissante.
43. La pente $\frac{\sqrt{5}-3}{2-\sqrt{2}}$ a un numérateur négatif ($\sqrt{5} < 3$) et un dénominateur positif : elle est **négative**, donc h est **décroissante**. b) (i) $h(-6) > h(-4)$; (ii) $h(3) < h(\sqrt{7})$; (iii) $h(2\pi) < h(6)$; (iv) $h(\frac{22}{7}) < h(\frac{23}{8})$.
45. a) $|3x-1| = 3x-1$ si $x \geq \frac{1}{3}$, et $1-3x$ si $x < \frac{1}{3}$. b) $3x-1-|x+5| = 2x-6$ si $x \geq -5$, et $4x+4$ si $x < -5$. c) $\max(x; 3x+1) = 3x+1$ si $x \geq -\frac{1}{2}$, et x si $x < -\frac{1}{2}$. d) $\max(2x-1; 3) = 2x-1$ si $x \geq 2$, et 3 si $x < 2$.
47. a) $-2(x-1)^2 + 8 = -2x^2 + 4x - 2 + 8 = -2x^2 + 4x + 6 \checkmark$. b) $a < 0$, sommet en $x = 1$: f croissante sur $]-\infty ; 1]$, décroissante sur $[1 ; +\infty[$. c) $-2(x-1)^2 \leq 0$, donc $f(x) \leq 8$ (maximum 8 atteint en $x = 1$).

Corrigés de la banque CENAMAFS (exercices auto-suffisants)

Les exercices appuyés sur une figure ou un tableau se corrigent par lecture directe du document fourni.

48. f linéaire et $f(-2) = -5 \rightarrow f(x) = \frac{5}{2}x$. a) $f(1) = \frac{5}{2}$; $f(1-\sqrt{5}) = \frac{5}{2}(1-\sqrt{5}) = \frac{5}{2} - \frac{5\sqrt{5}}{2}$. b) Coefficient $\frac{5}{2} > 0 \rightarrow f$ **croissante** ; sa courbe est la droite passant par O de pente $\frac{5}{2}$.
50. Coefficient $\frac{\sqrt{5}-3}{2-\sqrt{2}}$: $\sqrt{5}-3 < 0$ et $2-\sqrt{2} > 0$, donc le coefficient est **négatif** $\rightarrow h$ **décroissante** (elle inverse l'ordre). Donc :
 $-6 < 4 \rightarrow h(-6) > h(4)$; $23 > \sqrt{7} \rightarrow h(23) < h(\sqrt{7})$; $2\pi - 3,14 \approx 3,14 < 10 \rightarrow h(2\pi - 3,14) > h(10)$; $\frac{\sqrt{22}}{2} \approx 2,34 < \frac{23}{8} = 2,875 \rightarrow h(\frac{\sqrt{22}}{2}) > h(\frac{23}{8})$.
51. a) $f(3) = 2 \times 3 - 1 = 5$; $f(0) = -0 + 3 = 3$; $f(-\frac{13}{2}) = -6,5 + 2 = -\frac{9}{2}$; $f(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} - 1$ (car $\sqrt{2} \geq 1$).
54. a) $D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{4}{3}\}$ (le dénominateur $|3x+4|$ s'annule en $x = -\frac{4}{3}$). b) $9x^2 - 16 = (3x-4)(3x+4)$, donc $f(x) = \frac{(3x-4)(3x+4)}{|3x+4|}$. Pour $x > -\frac{4}{3}$: $|3x+4| = 3x+4 \rightarrow f(x) = 3x-4$; pour $x < -\frac{4}{3}$: $|3x+4| = -(3x+4) \rightarrow f(x) = -3x+4$. f est donc **affine par intervalles**.
55. a) Sur le montant total : $19500 + 600 = 20100 \geq 20000 \rightarrow$ réduction de 15 % $\rightarrow$ prix payé = $20100 \times 0,85 = 17\ 085\ \text{F}$. b) $p(x) = x$ sur $[0 ; 5\ 000[$; $0,95x$ sur $[5\ 000 ; 10\ 000[$; $0,90x$ sur $[10\ 000 ; 20\ 000[$; $0,85x$ sur $[20\ 000 ; +\infty[$.
56. b) Pour $0 < a < 1$: $a^3 < a^2 < a < \sqrt{a} < 1 < \frac{1}{a}$. Pour $a > 1$: $\frac{1}{a} < 1 < \sqrt{a} < a < a^2 < a^3$. c) On le retrouve par le calcul (multiplier $0 < a < 1$ par a diminue, multiplier $a > 1$ par a augmente).
57. a) $-2(x-1)^2 + 3 = -2x^2 + 4x - 2 + 3 = -2x^2 + 4x + 1 \checkmark$. b) Si $1 \leq a < b$: $0 \leq a-1 < b-1$, puis $(a-1)^2 < (b-1)^2$, puis (en multipliant par -2 qui inverse) $-2(a-1)^2 + 3 > -2(b-1)^2 + 3$, soit $f(a) > f(b) \rightarrow f$ **décroissante** sur $[1 ; +\infty[$. c) Sur $]-\infty ; 1]$: f **croissante** (sommet en $x = 1$, maximum 3). d) $-2x^2 + 4x = f(x) - 1 = -2(x-1)^2 + 2 \leq 2$.
58. a) $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. b) $f(x) = 2 - \frac{1}{x+3}$ (donc $a = 2, b = -1$). c) $x \mapsto -\frac{1}{x+3}$ est croissante sur chaque intervalle, donc f est **croissante** sur $]-\infty ; -3[$ et sur $]-3 ; +\infty[$. d) (C) est une hyperbole de centre $\Omega(-3 ; 2)$; dans le repère (Ω, i, j) son équation est $XY = -1$.

59. a) $D = [-4; +\infty[$; comme $\sqrt{}$ est croissante, f est **croissante** sur $[-4; +\infty[$ (de $f(-4) = -2$ vers $+\infty$). c) (C) et (D) se coupent en $x = 5$ ($\sqrt{9} = 3 = 5 - 2$) : la solution graphique de $\sqrt{x+4} = x - 2$ est $x = 5$.

60. a) Par les triangles semblables, $b = 30(1 - \frac{a}{20}) = 30 - \frac{3a}{2}$. b) Aire $= a \cdot b = a(30 - \frac{3a}{2}) = -\frac{3}{2}a^2 + 30a = f(a)$. c) $f(a) = -\frac{3}{2}(a - 10)^2 + 150$; f croissante sur $[0; 10]$, décroissante sur $[10; +\infty[$. d) Aire **maximale** pour $a = 10m$: aire $= 150m^2$ (avec $b = 15m$).

61. a) Aire(ABC) $= \frac{1}{2} \cdot a \cdot h$: c'est bien une fonction **linéaire** de h . b) Le triangle A'BC a la même base a et une hauteur $h' = h + AA' = 5,1 + 3,8 = 8,9$ cm. L'aire étant proportionnelle à la hauteur : Aire(A'BC) $= 4,2 \times \frac{8,9}{5,1} \approx 7,3 \text{ cm}^2$.

63.

a) $4m : 4 \times 1500 = 6000F$. $7m : 5 \times 1500 + 2 \times 2300 = 12100F$. $11m : 5 \times 1500 + 5 \times 2300 + 1 \times 3000 = 22000F$. $20m : 7500 + 11500 + 10 \times 3000 = 49000F$. b) $p(n) = 1500n$ si $0 \leq n \leq 5$; $p(n) = 2300n - 4000$ si $6 \leq n \leq 10$; $p(n) = 3000n - 11000$ si $n \geq 11$.

64.

a) $f(-15) = 0$; $f(-15,3) = 0,6$; $f(-15,4) = 0,8$; $f(2) = 0$; $f(2,6) = 0,8$; $f(2,9) = 0,2$. b) $f(x+1) = |2x+2-2E(x+\frac{1}{2})-2| = |2x-2E(x+\frac{1}{2})| = f(x) \rightarrow$ **période 1**. c) Sur $[0; \frac{1}{2}[$: $E(x+\frac{1}{2}) = 0 \rightarrow f(x) = 2x$; sur $[\frac{1}{2}; 1[$: $E(x+\frac{1}{2}) = 1 \rightarrow f(x) = |2x-2| = 2-2x$. (Courbe en dents de scie, sommet 1 en $x = \frac{1}{2}$.)

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Koudougou). $P(x) = 1500x + 500$: situation **affine** (non linéaire, à cause des 500 F fixes).

$P(6) = 9000 + 500 = 9\,500 \text{ F}$. Ici 1 500 est le prix au mètre (coefficient directeur), 500 les frais fixes (ordonnée à l'origine). (Parasite : « ferme à 18 h ».)

Situation 2 (Kongoussi). $A(x) = x^2$ (fonction carré). $A(2) = 4$, $A(4) = 16$. En **doublant** le côté ($2 \rightarrow 4$), l'aire est **multipliée par 4**, pas par 2 : l'aire **n'est pas proportionnelle** au côté. (Parasite : « 30 plants par planche ».)

Situation 3 (Diébougou). $f(x) = 120 \frac{000}{x}$ (fonction inverse). $x = 0$ est impossible (on ne partage pas entre 0 producteur ; division par 0 interdite). $f(4) = 30000F$, $f(8) = 15000F$. Quand le nombre de producteurs **augmente**, la part **diminue**. (Parasite : « la pesée a lieu le matin ».)

Situation 4 (Saponé). Écart $= |x|$: $|5| = 5$, $|-5| = 5$, $|0| = 0$. L'écart n'est jamais négatif car la valeur absolue est une **distance** à 0. Courbe en **V**. Écart **minimal (0)** pour $x = 0$ (stock idéal atteint). (Parasite : « tous les trois jours ».)

Situation 5 (Djibo). $C(x) = 4x$ (affine/linéaire), $S(x) = x^2$ (carré). Pour $x = 8$: $C(8) = 32m$, $S(8) = 64m^2$. Quand x grandit, l'aire $S(x) = x^2$ augmente **plus vite** que la clôture $C(x) = 4x$. (Parasite : « un troupeau de zébus ».)

Situation 6 (Kompienga). $h(3) = 9$, $h(0) = -(-3)^2 + 9 = 0$, $h(6) = -(3)^2 + 9 = 0$. Comme $-(x-3)^2 \leq 0$, on a $h(x) \leq 9$, avec $h(3) = 9$: **maximum 9** atteint en $x = 3$. Le jet atteint donc une hauteur maximale de **9 m**. (Parasite : « fonctionne jour et nuit ».)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15 %), bon modèle (fonction affine, carré, inverse, valeur absolue...) ; **CM2 Utilisation correcte** (40 %), calculs d'images, variation, extremum, reconnaissance de la référence justes ; **CM3 Cohérence** (35 %), raisonnement clair, conclusion conforme et données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10 %), présentation et concision.